# ONTAP y el cloud

ONTAP 9

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/cloud/index.html on March 03, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

ONTAP y el cloud . . . 1
ONTAP y la información general sobre el cloud . . . 1
La protección de datos y el cloud . . . 1
Mueva cargas de trabajo completas al cloud . . . 3
Rendimiento y eficiencia en el cloud . . . 5
Gestione ONTAP en el cloud . . . 7
Cumplimiento de normativas y el cloud . . . 9

# ONTAP y el cloud

## ONTAP y la información general sobre el cloud

Los administradores de sistemas ONTAP en las instalaciones pueden empezar a utilizar «'el cloud». Las funciones de ONTAP se comparan con los productos y funciones equivalentes en el cloud.

Si ya está familiarizado con ONTAP pero no está tanto con los productos basados en la nube, la siguiente información le ayuda a comprender lo que puede hacer en la nube y le señala a otros recursos para descubrir cómo:

- Cloud Volumes ONTAP

  Un dispositivo de almacenamiento exclusivamente de software que ejecuta el software de gestión de datos ONTAP en el cloud.

- Servicios de volumen en cloud

  Servicios de archivos nativos de cloud que proporcionan almacenamiento de archivos medido para volúmenes NAS. Se ofrecen tres opciones:

  - Azure NetApp Files
  - Amazon FSX para ONTAP
  - Cloud Volumes Service para Google Cloud

**Información relacionada**

Tanto si es nuevo en estos productos cloud como si ya está familiarizado con ellos, puede obtener más información en "Documentación de productos de NetApp".

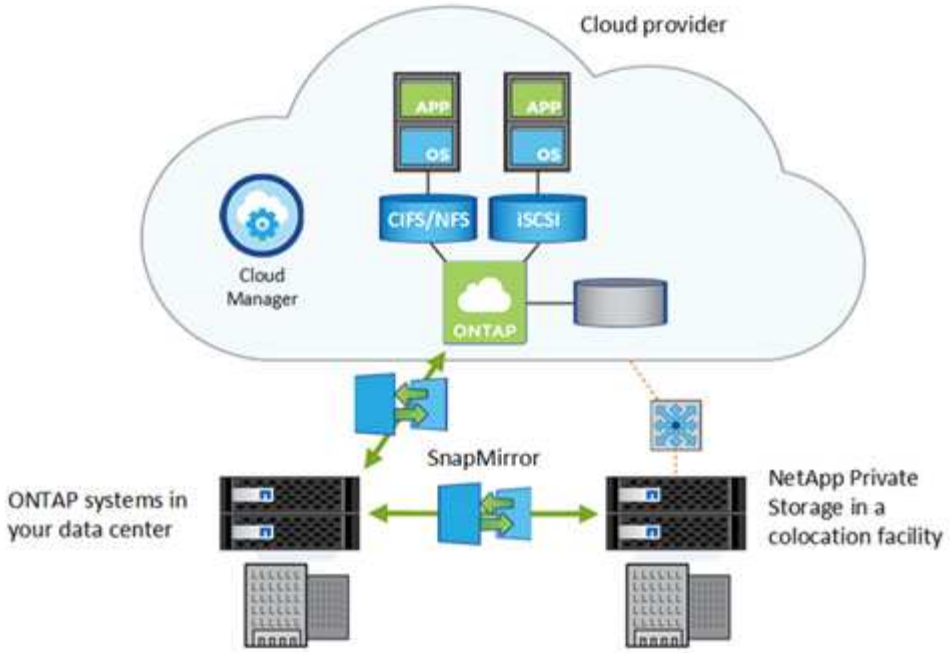
# La protección de datos y el cloud

### La protección de datos y la información general sobre el cloud

La protección de datos es lo primero que los clientes intentan hacer cuando comienzan su transición al cloud. La protección puede ser tan sencilla como la replicación asíncrona de datos clave o tan compleja como un sitio de backup en caliente completo. La protección de datos se basa principalmente en la conocida tecnología SnapMirror de NetApp.

### Replicación de datos

La tecnología SnapMirror mantiene sus datos sincronizados entre las instalaciones locales y el cloud con copias Snapshot de ONTAP. SnapMirror realiza transferencias de datos incrementales a nivel de bloque para garantizar que solo se envían a la réplica de destino los datos modificados.




De igual modo, puede utilizar una relación de almacén de SnapMirror para crear un archivo de datos para las copias Snapshot locales creadas en un sistema Cloud Volumes ONTAP.

Cloud Backup de NetApp ofrece funcionalidades de backup y restauración sencillas y rentables para proteger y archivar los datos en almacenamiento de objetos en el cloud. Cloud Backup está disponible para los datos basados en cloud y para los datos en las instalaciones.

**Información relacionada**

"Configurar una recuperación ante desastres en el cloud con Cloud Volumes ONTAP"

"Replicación de datos eficiente mediante Cloud Volumes ONTAP y SnapMirror"

"Protección de datos de ONTAP con la interfaz de línea de comandos"

"Backup en cloud de NetApp"

## Alta disponibilidad

En un centro de datos en las instalaciones, los nodos físicos están configurados en pares de alta disponibilidad para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas. Si un nodo falla o si necesita desconectar un nodo para realizar un mantenimiento rutinario, su partner toma el control de su almacenamiento y sigue sirviendo datos desde él.

En un entorno de cloud, puede crear un par de alta disponibilidad de instancias de Cloud Volumes ONTAP para la misma tolerancia a fallos y las mismas operaciones no disruptivas que un par de alta disponibilidad en las instalaciones. Estos objetivos de recuperación están disponibles con los pares de alta disponibilidad en el cloud:

- El objetivo de punto de recuperación (RPO) es 0 segundos. Sus datos son coherentes transcionalmente sin pérdida de datos.
- El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) es de 60 segundos. En el caso de que se produzca una interrupción del servicio, los datos deben estar disponibles en 60 segundos o menos.

Cada proveedor de cloud ofrece sus propias opciones de configuración y arquitectura de alta disponibilidad. Para Cloud Volumes Service, la alta disponibilidad está garantizada en el acuerdo de servicio.

**Información relacionada**

"Pares de alta disponibilidad en AWS"

"Pares de alta disponibilidad en Azure"

### Cifrado de datos en reposo

ONTAP utiliza la misma tecnología de cifrado para proteger los datos en el cloud que utiliza para proteger los datos en las instalaciones.

Cloud Volumes ONTAP admite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con un gestor de claves externo.

Cloud Volumes ONTAP también admite las siguientes tecnologías de cifrado:

- Servicio de gestión de claves de AWS
- Cifrado del servicio de almacenamiento de Azure
- Cifrado predeterminado de la plataforma Google Cloud

Los datos siempre se cifran en reposo cuando se utilizan Azure NetApp Files y Cloud Volumes Service de NetApp para Google Cloud.

**Información relacionada**

"Cifrado de datos en reposo en Cloud Volumes ONTAP"

"Cifrado de volúmenes de NetApp y cifrado de agregados de NetApp"

"Cifre los volúmenes en Cloud Volumes ONTAP con las soluciones de cifrado de NetApp"

### Protección antivirus

Es probable que utilice la funcionalidad antivirus integrada local para proteger los datos de posibles riesgos derivados de virus u otro código malintencionado. Esta misma protección antivirus está disponible en la nube cuando utiliza Cloud Volumes ONTAP.

El conector antivirus ONTAP, instalado en un servidor local, gestiona la comunicación entre el sistema de almacenamiento y el software antivirus. Para Cloud Volumes ONTAP, se instala el conector antivirus en una máquina virtual en la misma nube que ONTAP.

**Información relacionada**

"Configuración de antivirus"

## Mueva cargas de trabajo completas al cloud

### Protocolos de almacenamiento

Algunos clientes deciden mover cargas de trabajo completas al cloud. Esto puede ser

más complicado que simplemente usar el cloud para la protección de datos. Sin embargo, ONTAP facilita este paso, ya que no tiene que reescribir las aplicaciones para que usen el almacenamiento basado en cloud. ONTAP en el cloud funciona igual que su ONTAP en las instalaciones.

ONTAP ofrece los mismos protocolos NFS, SMB e iSCSI en el cloud que utiliza actualmente.

#### Uso compartido de archivos con NFS y SMB

Los protocolos NFS y SMB se utilizan para hacer que los recursos compartidos y los archivos estén disponibles para las aplicaciones cliente en una red. Cloud Volumes ONTAP le permite proporcionar archivos desde un cloud público mediante uno o ambos protocolos.

Si decide mover toda una carga de trabajo al cloud, Cloud Volumes ONTAP permite que su aplicación funcione con el almacenamiento en el cloud exactamente como lo hace en las instalaciones. No es necesario cambiar su aplicación y, si decide cambiar a un proveedor de cloud diferente, no tendrá que preocuparse por el bloqueo del proveedor. Los mismos comandos y scripts que se utilizan para gestionar los servicios de archivos en las instalaciones funcionan en el cloud.

En el cloud, es posible escalar recursos compartidos de archivos rápidamente, añadiendo o quitando instancias de almacenamiento y computación, o ajustando el nivel de servicio según sea necesario para responder a los cambios en la demanda de los clientes sin incurrir en gastos de capital. Cuantos más recursos utilice, más pagará, pero solo cuando use los recursos.

La tecnología SnapMirror de NetApp mueve y sincroniza sus datos de archivos entre su sistema ONTAP en las instalaciones y Cloud Volumes ONTAP. Puede mover los datos fácilmente desde y hacia el cloud, o entre proveedores de cloud.

**Información relacionada**

"BlueXP: Aprovisionamiento de almacenamiento"

"Gestionar volúmenes para Azure NetApp Files"

"Gestionar Cloud Volumes Service para AWS"

#### ISCSI

El protocolo iSCSI proporciona almacenamiento de nivel de bloque a clientes como bases de datos y otras aplicaciones que desean almacenamiento en bloque en lugar de archivos. ONTAP proporciona el protocolo iSCSI en el cloud.

Una vez aprovisionado el almacenamiento iSCSI, no existe ninguna diferencia entre el acceso iSCSI en las instalaciones y el acceso iSCSI basado en cloud.

Las mismas funciones SAN iSCSI que están disponibles en las instalaciones, como las copias Snapshot, la deduplicación, la compresión y el thin provisioning, también están disponibles y funcionan del mismo modo en el cloud.

**Información relacionada**

"Aprovisionando almacenamiento en bloques con BlueXP"

"Aprovisionar LUN de iSCSI en Cloud Volumes ONTAP"

"Poner en marcha bases de datos de Oracle en Azure/AWS"

### Asesor digital AutoSupport y Active IQ

AutoSupport supervisa de forma proactiva el estado del sistema y envía automáticamente telemetría al soporte técnico de NetApp. Puede obtener información detallada y factible sobre sus sistemas en el asesor digital de Active IQ de NetApp.

Las mismas funciones que el asesor digital AutoSupport y Active IQ que utiliza en las instalaciones también están disponibles en el cloud. Aunque AutoSupport no puede recopilar datos sobre el hardware subyacente que hace funcionar a Cloud Volumes ONTAP, la información de Active IQ todavía es muy útil.

**Información relacionada**

"Active IQ de NetApp"

"AutoSupport para Cloud Volumes ONTAP"

### Máquinas virtuales de almacenamiento

Una máquina virtual de almacenamiento (SVM) sirve datos a los clientes y hosts. Al igual que un equipo virtual que se ejecuta en un hipervisor, un SVM es una entidad lógica que abstrae los recursos físicos.

En un entorno ONTAP local, se utilizan SVM para separar cargas de trabajo. En Cloud Volumes ONTAP, puede utilizar varias SVM o bien varias instancias de Cloud Volumes ONTAP.

**Información relacionada**

"Configuración predeterminada de Cloud Volumes ONTAP"

### Volúmenes de FlexGroup

Los volúmenes de FlexGroup le permiten presentar un único volumen de tamaño prácticamente ilimitado a una aplicación. Los volúmenes FlexGroup son compatibles con Cloud Volumes ONTAP, lo que permite implementar un volumen FlexGroup en Cloud Volumes ONTAP.

**Información relacionada**

"Gestión de volúmenes de FlexGroup"

## Rendimiento y eficiencia en el cloud

### Rendimiento y eficiencia en la información general del cloud

Su sistema ONTAP en las instalaciones ofrece funciones de eficiencia de datos que le permiten almacenar más datos es menos espacio físico y organizar los datos utilizados raras veces en niveles para reducir el coste de almacenamiento. Tanto si utiliza una configuración de cloud híbrido como si mueve una carga de trabajo completa al cloud,

ONTAP le permite maximizar el rendimiento y la eficiencia del almacenamiento.

## FabricPool

Muchos clientes de NetApp tienen cantidades significativas de datos almacenados a los que rara vez se accede. Nosotros llamamos a eso datos *fríos*. Los clientes también tienen datos a los que se accede con frecuencia, a los que llamamos datos *hot*. Lo ideal es que conserve los datos activos en su almacenamiento más rápido para obtener el mejor rendimiento. Los datos inactivos pueden moverse a un almacenamiento más lento siempre que estén disponibles de forma inmediata si es necesario. Pero ¿cómo sabe qué partes de sus datos están activos y cuáles no?

FabricPool es una función de ONTAP que mueve datos automáticamente entre un nivel local (agregado) de alto rendimiento y un nivel de cloud basado en patrones de acceso. La organización en niveles libera el costoso almacenamiento local para los datos activos al tiempo que mantiene los datos inactivos disponibles en el almacenamiento de objetos de bajo coste en el cloud. FabricPool supervisa constantemente el acceso a los datos y mueve los datos entre niveles para obtener el mejor rendimiento y el máximo ahorro.

FabricPool para organizar los datos inactivos en niveles en el cloud es una de las formas más sencillas de obtener eficiencia del cloud y crear una configuración de cloud híbrido. FabricPool funciona a nivel de bloque de almacenamiento, por lo que funciona tanto con datos de archivos como de LUN.

Pero FabricPool no es solo para la organización en niveles de los datos locales en el cloud. Muchos clientes utilizan FabricPool en Cloud Volumes ONTAP para organizar los datos fríos en niveles desde un almacenamiento en cloud más costoso hasta un almacenamiento de objetos más barato dentro del proveedor de cloud. A partir de ONTAP 9.8, puede capturar análisis en los volúmenes habilitados para FabricPool con "Análisis del sistema de archivos" o. "eficiencia del almacenamiento sensible a la temperatura".

Las aplicaciones que usan los datos no son conscientes de que los datos se organizan por niveles, por lo que no es necesario realizar ningún cambio en las aplicaciones. La organización en niveles es totalmente automática, por lo que no se requiere una administración continua.

Puede almacenar datos fríos en almacenamiento de objetos de uno de los principales proveedores de cloud. También puede elegir StorageGRID de NetApp para mantener sus datos fríos en su propio cloud privado para obtener el máximo rendimiento y un control total sobre sus datos.

**Información relacionada**

"Documento de FabricPool System Manager"

"Servicio de organización en niveles del cloud"

"Lista de reproducción de FabricPool en NetApp TechComm TV"

## Eficiencia del almacenamiento

Las mismas funciones de eficiencia del almacenamiento que ONTAP en las instalaciones están disponibles en el cloud. Copias Snapshot, deduplicación, compresión, compactación, thin provisioning, Además, todos los clones de datos de FlexClone están disponibles en las ofertas de cloud de NetApp.

Cuando se mueven datos de la ONTAP en las instalaciones al cloud, se conserva la eficiencia del almacenamiento existente. Tanto si va a mover un conjunto de datos completo como si solo organiza en

niveles los datos inactivos en el cloud, no va a mover datos que no se hayan comprimido o duplicados.

**Información relacionada**

"Novedades de Cloud Volumes ONTAP: Casos prácticos de eficiencia del almacenamiento"

"Uso de un perfil de uso de volumen en BlueXP para gestionar la eficiencia del almacenamiento en la nube"

# Gestione ONTAP en el cloud

## Gestione ONTAP en el cloud

Tanto si usa ONTAP en su propio centro de datos como en el cloud, usará las mismas interfaces para gestionar su almacenamiento. Esto significa que ya sabe cómo gestionar ONTAP en el cloud. Además, NetApp BlueXP es una interfaz gráfica moderna y fácil de usar para poner en marcha y empezar a utilizar Cloud Volumes ONTAP. Hay situaciones en las que es necesario realizar una gestión avanzada de Cloud Volumes ONTAP o Cloud Volumes Service. Para hacerlo, puede usar System Manager, la interfaz de línea de comandos (CLI) o las API DE REST.

**El Administrador del sistema** se ejecuta en el sistema Cloud Volumes ONTAP o Cloud Volumes Service, lo que le permite realizar tareas de administración.

**La CLI de ONTAP** le permite ejecutar todos los comandos administrativos y es una buena opción para tareas avanzadas o si se siente más cómodo utilizando la CLI. Se conecta a la interfaz de línea de comandos mediante Secure Shell (SSH).

**Las API REST de ONTAP** le permiten crear y administrar volúmenes en la nube y desarrollar secuencias de comandos y herramientas de aprovisionamiento. Las funcionalidades ONTAP disponibles mediante la interfaz de usuario web también se encuentran disponibles mediante API DE REST. En algunas situaciones, esta interfaz programática es más útil, especialmente para los desarrolladores porque pueden automatizar procesos que implican operaciones de BlueXP.

**Información relacionada**

"Conectando a Cloud Volumes ONTAP"

"Automatización de cloud con Cloud Volumes ONTAP y REST"

"API DE REST de BlueXP"

## Supervisión de eventos y rendimiento

Al mover sus cargas de trabajo en las instalaciones al cloud, puede seguir confiando en la supervisión de eventos de ONTAP. Los mensajes de EMS, la auditoría nativa de NAS, FPolicy y SNMP están disponibles en el cloud.

Si ya está utilizando System Manager o Active IQ Unified Manager para supervisar el rendimiento en las instalaciones, puede seguir haciéndolo en el cloud. Tanto System Manager como Unified Manager proporcionan informes detallados y alertas de estado, capacidad y rendimiento de Cloud Volumes ONTAP.

**Información relacionada**

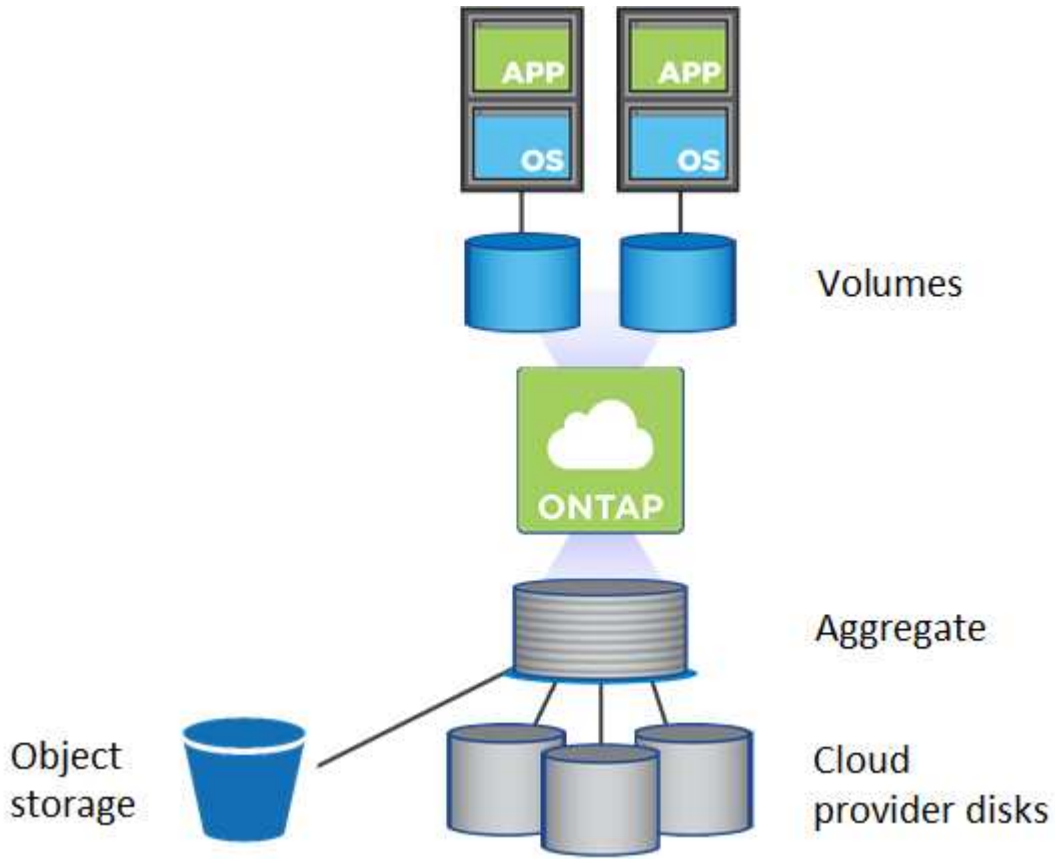
"Cómo definir una estrategia de supervisión eficaz para el cloud"

"10 Herramientas de supervisión en el cloud que debe conocer"

## Gestión de volúmenes

La gestión de volúmenes flexible y eficiente es el centro de la solución cloud de ONTAP. Los volúmenes de ONTAP FlexVol ofrecen las mismas ventajas de Data Fabric, con los mismos procesos de gestión de datos, independientemente de si están configurados en las instalaciones en el cloud. También puede aprovechar las funcionalidades del cloud para escalar con rapidez cargas de trabajo, aumentando o reduciendo la capacidad según las necesidades.

Los volúmenes de cloud proporcionan las mismas eficiencias de almacenamiento que los volúmenes en las instalaciones: Deduplicación, compresión, compactación, thin provisioning y organización en niveles de los datos. En un entorno de cloud, esto implica que paga menos por el uso subyacente del disco en el cloud.




Existen dos formas de aprovisionar volúmenes en el cloud:

- Cree nuevos volúmenes en el cloud.
- Replicar volúmenes existentes en las instalaciones en un nuevo destino de volúmenes de cloud mediante la tecnología SnapMirror o el servicio Cloud Sync.

**Información relacionada**

"BlueXP: Aprovisionamiento de almacenamiento"

"Gestionar volúmenes para Azure NetApp Files"

"Gestionar Cloud Volumes Service para AWS"

"Servicio Cloud Sync"

### Movimiento de volúmenes

Con ONTAP, puede mover un volumen de FlexVol a otro nivel local (agregado), nodo o ambos dentro de la misma máquina virtual de almacenamiento (SVM) para equilibrar la capacidad de almacenamiento después de determinar que hay un desequilibrio de capacidad de almacenamiento. Con Cloud Volumes ONTAP, puede mover uno o más volúmenes a otro sistema Cloud Volumes ONTAP o a otro agregado para evitar problemas de capacidad. Es posible que tenga que hacerlo si el sistema alcanza el límite de discos.

#### Información relacionada

"Cloud Volumes ONTAP: Mueva volúmenes a otro sistema para evitar problemas de capacidad"

"Cloud Volumes ONTAP: Mover volúmenes a otro agregado para evitar problemas de capacidad"

### Actualizaciones de ONTAP

NetApp lanza actualizaciones periódicas de ONTAP para añadir nuevas funciones y solucionar problemas conocidos. Puede actualizar ONTAP en el cloud de forma parecida a actualizar la versión de ONTAP en las instalaciones. Para las configuraciones de alta disponibilidad en el cloud, el proceso es no disruptivo.

#### Información relacionada

"Actualizar Cloud Volumes ONTAP"

## Cumplimiento de normativas y el cloud

### Cloud Data Sense de NetApp

Cada sector y cada país tiene requisitos de cumplimiento diferentes. Tanto si tiene un sistema en las instalaciones como si está trabajando en el cloud, ONTAP le ayuda a mantener el cumplimiento de normativas.

Con la tecnología de la inteligencia artificial, NetApp ofrece Cloud Data Sense (anteriormente Cloud Compliance Service) para mantener los recursos del cloud en cumplimiento de muchas normativas. Este servicio siempre disponible es la mejor manera de navegar por las complejas normativas de cumplimiento.

#### Información relacionada

"Obtenga más información acerca de Cloud Data Sense de NetApp en BlueXP Classification de NetApp"

### Soberanía de datos

La soberanía de los datos se refiere a las leyes nacionales relativas a la recopilación, almacenamiento y transmisión de datos. El Reglamento General de Protección de datos (RGPD) en Europa y la Ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros médicos (HIPAA) en los EE.UU. Son ejemplos de estas leyes. La residencia de datos hace

referencia a la ubicación donde se almacenan físicamente los datos y, a menudo, se especifica mediante las leyes de soberanía de datos. Los datos personales son un objetivo principal de las normativas, pero también pueden regularse otros.

Cuando se almacenan datos en las instalaciones en su propio centro de datos, tendrá un control absoluto sobre el modo y el lugar de almacenamiento de los datos. Cuando almacena datos en el cloud, es responsable de comprender cómo y dónde se almacenan los datos físicamente, y usted es responsable de garantizar que cumple con las leyes de soberanía de datos aplicables. Para las configuraciones de cloud híbrido, debe prestar atención a dónde se almacenan tanto los niveles en las instalaciones como los niveles en el cloud.

La buena noticia es que los principales proveedores de cloud conocen completamente la legislación y disponen de procedimientos e información para ayudarle a cumplir. Pero sigue siendo importante que seleccione los productos y procedimientos adecuados para sus necesidades específicas.

En muchos casos, almacenar sus datos en el cloud permite mantener los datos dentro de los límites de un país en el que la empresa no tiene presencia física.

A continuación se muestran algunos ejemplos de información de cumplimiento de normativas de NetApp y de los proveedores de cloud:

- "Arquitectura de almacenamiento compatible con HIPAA y RGPD"
- "Preguntas sobre la residencia de datos y el cumplimiento de normativas en Microsoft Azure"
- "Centro de Reglamento general sobre la protección de datos (GDPR) para Amazon Web Services"
- "Centro de recursos de cumplimiento de normativas para Google Cloud"
- "Centro de cumplimiento de de Alibaba Cloud Security"

## Almacenamiento WORM en el cloud

Un aspecto importante del cumplimiento es poder garantizar que ciertos datos se mantengan sin cambios durante un período de tiempo requerido. Puede activar el almacenamiento de escritura única y lectura múltiple (WORM) en un sistema Cloud Volumes ONTAP para conservar los archivos en forma no modificada durante un período de retención específico. El almacenamiento WORM de cloud cuenta con tecnología SnapLock, lo que significa que los archivos WORM están protegidos a nivel de archivo.

Una vez comprometido un archivo con el almacenamiento WORM, no se puede modificar, ni siquiera después de que haya caducado el período de retención. Un reloj a prueba de manipulaciones determina cuándo ha transcurrido el período de retención de un archivo WORM.

Puede activar el almacenamiento WORM en un sistema Cloud Volumes ONTAP cuando crea un nuevo entorno de trabajo. Esto incluye establecer el período de retención predeterminado para archivos. No se puede activar el almacenamiento WORM en volúmenes individuales; WORM se debe activar a nivel de sistema.

**Información relacionada**

"Almacenamiento WORM"

"Archivado y cumplimiento de normativas con tecnología SnapLock"

"CLOUD WORM de NetApp: Mejora de la protección de datos con funciones de bloqueo"

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.